
Corrigé — Exercice 18

1) a) $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$.

b) $2026 = 4 \times 506 + 2$ donc $7^{2026} = (7^4)^{506} \times 7^2 \equiv 49 [100]$: les deux derniers chiffres sont 49.

2) a) $7 \wedge 100 = 1$ divise 1 : solutions. $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$: $(43, 3)$ convient.

b) De $7(x - 43) = 100(y - 3)$ et Gauss : $x = 43 + 100k$, $y = 3 + 7k$.

$$(x, y) = (43 + 100k, 3 + 7k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) a) $7 \times 43 \equiv 1 [100]$ (de 2a) : un inverse de 7 modulo 100 est 43.

b) $7x \equiv 49 [100]$: en multipliant par 43, $x \equiv 49 \times 43 \equiv 7 [100]$.

$$x \equiv 7 [100]$$